

TP hébergement du site

Introduction

l'hébergement d'un site web, débutant par l'installation de TinyWeb pour visualiser une page HTML et le site GSB. Il demande de comparer des logiciels de simulation locale avant d'en déployer un sur une machine virtuelle dédiée. Une note de justification et un schéma réseau devront accompagner l'analyse des solutions distantes.

1/

Il faut installer TinyWeb a partir du tp sur le site

<http://btssiogap.com/books/semestre-2/page/2-lhebergement-du-site>

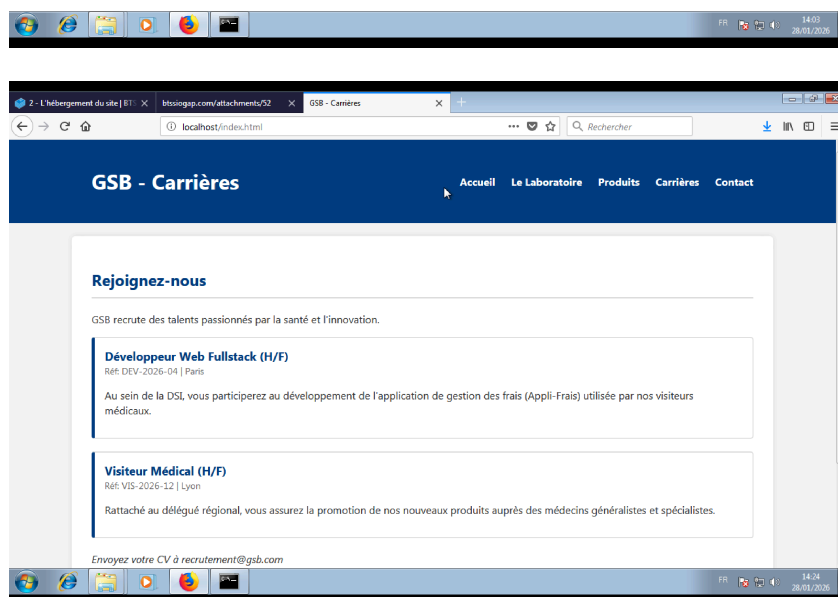
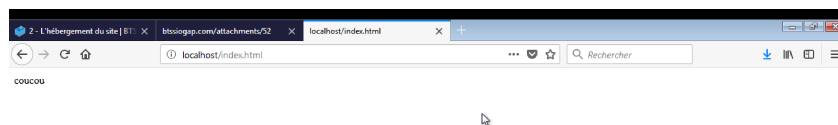
2/



3/

Pour le faire fonction il faut taper c'est deux commande

Cd /chemin/
tiny /chemin/



4/

Logiciel	Systèmes compatibles	Points Forts	Points Faibles
WampServer	Windows	Très utilisé en BTS SIO ; gestion simple des versions PHP et MySQL.	Limité à l'environnement Windows uniquement.
XAMPP	Windows, Linux, macOS	Solution multiplateforme complète incluant un serveur FTP (FileZilla).	Interface parfois jugée encombrée par rapport aux solutions modernes.
Laragon	Windows	Ultra-rapide ; gestion automatique des hôtes virtuels et déploiement facile.	Moins connu que WAMP pour les configurations classiques en milieu scolaire.
Apache (HTTP Server)	Multiplateforme	Le standard mondial ; extrêmement flexible et configurable via .htaccess.	Configuration manuelle complexe (fichiers .conf) sans interface graphique.
Docker	Multiplateforme	Standard professionnel utilisant des conteneurs pour une isolation parfaite.	Courbe d'apprentissage élevée pour un débutant.

5/

Choisir Apache pour ce TP présente plusieurs avantages pédagogiques et techniques :

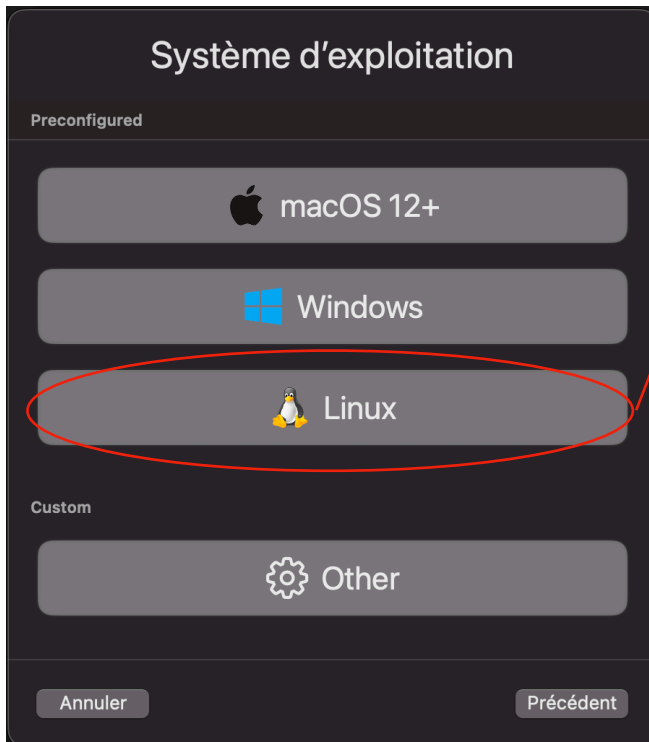
- **Professionalisme** : C'est un standard du marché pour simuler l'hébergement local de manière robuste.
- **Compétences SIO** : Sa configuration manuelle permet de maîtriser les fichiers systèmes, valorisant ainsi ton portfolio.
- **Contrôle total** : Tu peux gérer précisément les Virtual Hosts et la sécurité pour le site vitrine GSB.
- **Adaptabilité** : Il s'installe parfaitement sur la machine virtuelle dédiée.
- **Justification** : Sa flexibilité facilite la rédaction de la note de justification selon les besoins des développeurs.
- **Prérequis** : N'oublie pas d'installer le package Visual C++ Redistributable avant de configurer Apache sur ta VM.

6/

Moi je propose un serveur linux avec Debian car il est léger pas besoin de beaucoup de performance peut tourner sur n'importe quel machine.

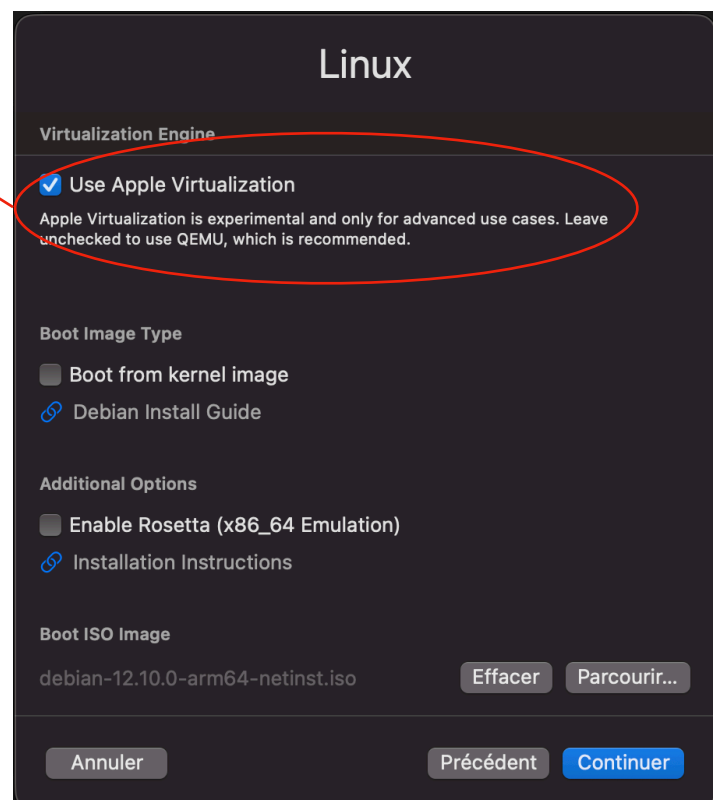
7/

Étape 1 création de la vm sur utm



On clic sur linux

Sa sert a ce que la VM marche mieux



Matériel

Mémoire

2048 MiB

CPU

Cœurs de CPU

Par déf...

Annuler Précédent Continuer

On met 2 Go car sa suffit amplement car sa ne servira pas tout de suite en production

On met 10Go car c'est pareil quand on mettra tout ça en production on augmenteras le stockage et la RAM si besoin

Storage

Taille

Specify the size of the drive where data will be stored into.

10 GiB

Annuler Précédent Continuer

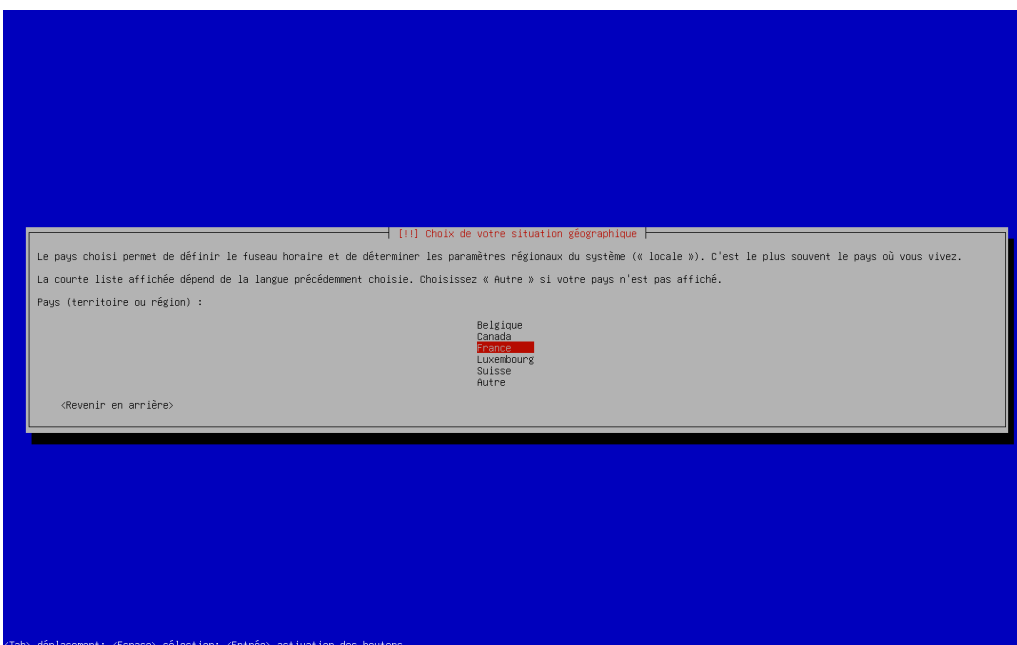
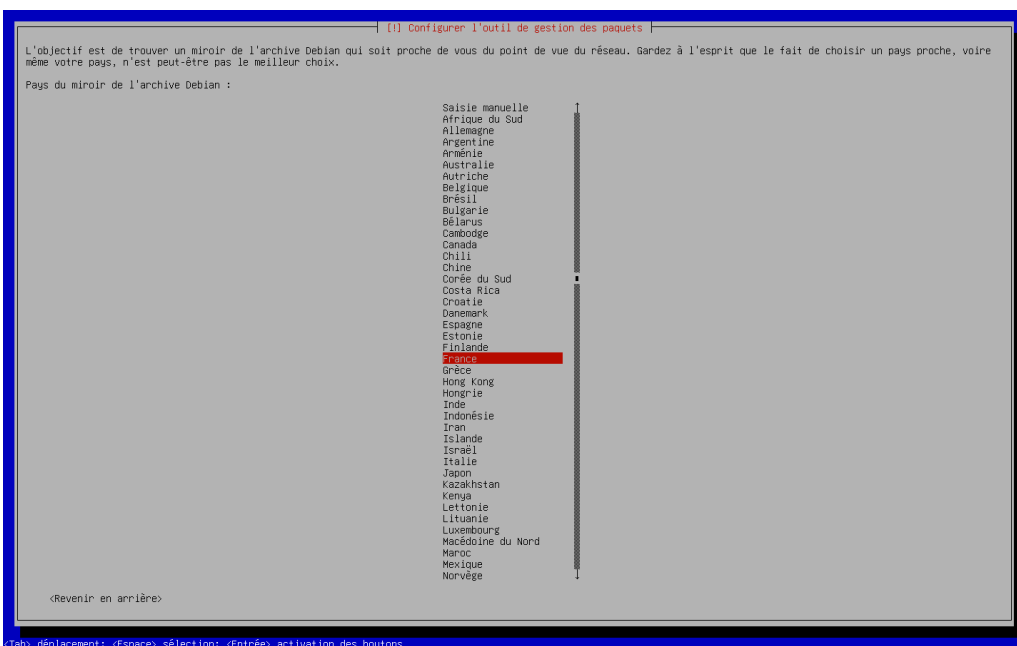
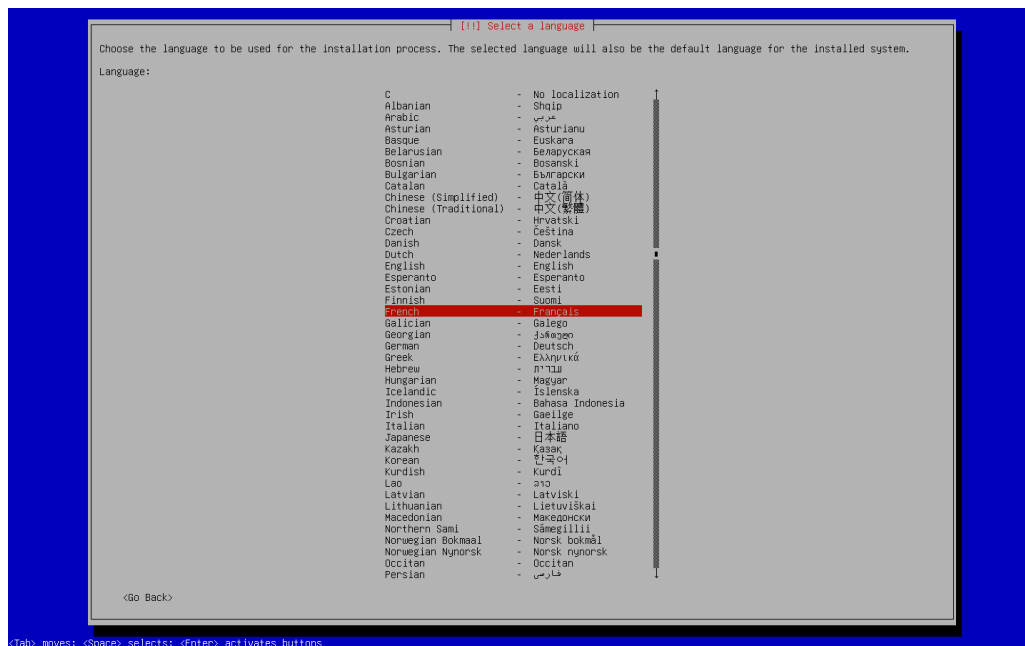
Cette partie la sert a partager un fichier avec utm mais c'est compliquer et sa ne marche pas toujours



Étapes 2 l'installation



Pour les personne pour qui c'est compliquer il faut prendre "Graphique Install" mais cette fois si on va prendre "Install"



Il faut mettre un mots de passe a root

[[1]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

☐ Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière>

<Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

[[1]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

☐ Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière>

<Continuer>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

[[1]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :

aymeric

<Revenir en arrière><Continuer>

<Tab> déplacement: <Espace> sélection: <Entrée> activation des boutons

[[1]] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

aymeric

<Revenir en arrière><Continuer>

<Tab> déplacement: <Espace> sélection: <Entrée> activation des boutons

[!!] Partitionner les disques

Veillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.

Disque à partitionner :

SCSI1 (0,0,0) (sda) - 551.9 MB Apple Virtual Disk
Disque virtuel n° 1 (vda) - 10.7 GB Virtio Block Device

<Revenir en arrière>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

[!!] Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier
Assisté - utiliser tout un disque avec LVM
Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré
Manuel

<Revenir en arrière>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

[!] Partitionner les disques

Disque partitionné :

Disque virtuel n° 1 (vda) - Virtio Block Device: 10.7 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.

Schéma de partitionnement :

Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)
 Partition /home séparée
 Partitions /home, /var et /tmp séparées

<Revenir en arrière>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

[!] Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté
 Configurer le RAID avec gestion logicielle
 Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
 Configurer les volumes chiffrés
 Configurer les volumes iSCSI

SCSI1 (0,0,0) (sda) - 551.9 MB Apple Virtual Disk
 Disque virtuel n° 1 (vda) - 10.7 GB Virtio Block Device

n°	taille	type	système de fichiers	montage
	1.0 MB			Espace libre
n° 1	536.9 MB	B	f ESP	
n° 2	9.2 GB	f	ext4	/
n° 3	1.0 GB	f	swap	swap
	1.0 MB			Espace libre

Annuler les modifications des partitions
Terminer le partitionnement et appliquer les changements

<Revenir en arrière>

<F1> aide; <Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation boutons

Étapes 3 installation des paquets

```
root@servweb:~# adduser aymeric sudo
Ajout de l'utilisateur « aymeric » au groupe « sudo » ...
Fait.
root@servweb:~# c_
```

C'est important car si vous vous connecté en ssh la connection se fera obligatoirement sur un utilisateur autre que root

Installation de php et mysql

```
root@servweb:~# sudo apt install php libapache2-mod-php php-gd php-mysql
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 libsodium23 php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-gd
  php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline psmisc
Paquets suggérés :
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 libsodium23 php php-common php-gd php-mysql php8.2
  php8.2-cli php8.2-common php8.2-gd php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline psmisc
0 mis à jour, 15 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 830 ko dans les archives.
Après cette opération, 25,1 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
```

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-gd php-mysql
```

Installation URL Rewriting

```
root@servweb:~# sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@servweb:~# █
```

```
sudo a2enmod rewrite
```

```

root@servweb:~# sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@servweb:~# █

```

Activation SSL/TLS

```
sudo a2enmod ssl
```

Installation mariadb

```

root@servweb:~# sudo apt install mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libgpm2
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl liblz0-2 libmariadb3 libmpfr6 libncurses6
  libregexp-ipv6-perl libsigsegv2 libsnappy1v5 libterm-readkey-perl libtimedate-perl liburi-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common pv rsync socat
Paquets suggérés :
  gawk-doc libldb-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl gpm libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libbusiness-isbn-perl libwww-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd doc-base
  python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libencode-locale-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libgpm2
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl liblz0-2 libmariadb3 libmpfr6 libncurses6
  libregexp-ipv6-perl libsigsegv2 libsnappy1v5 libterm-readkey-perl libtimedate-perl liburi-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server mariadb-server-core mysql-common pv rsync socat
0 mis à jour, 45 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 19,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 261 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] █

```

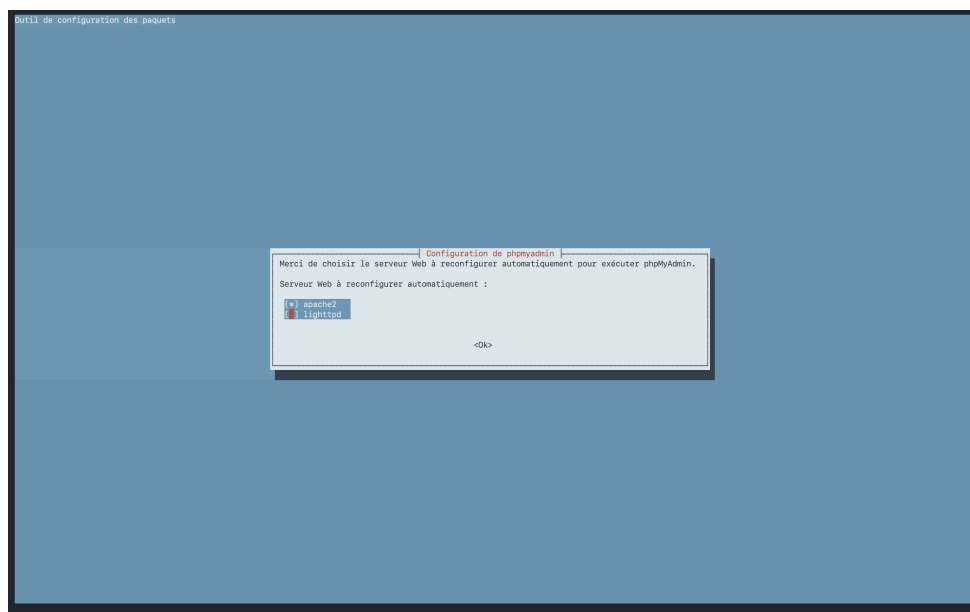
```
sudo apt install mariadb-server
```

Installation phpmyadmin

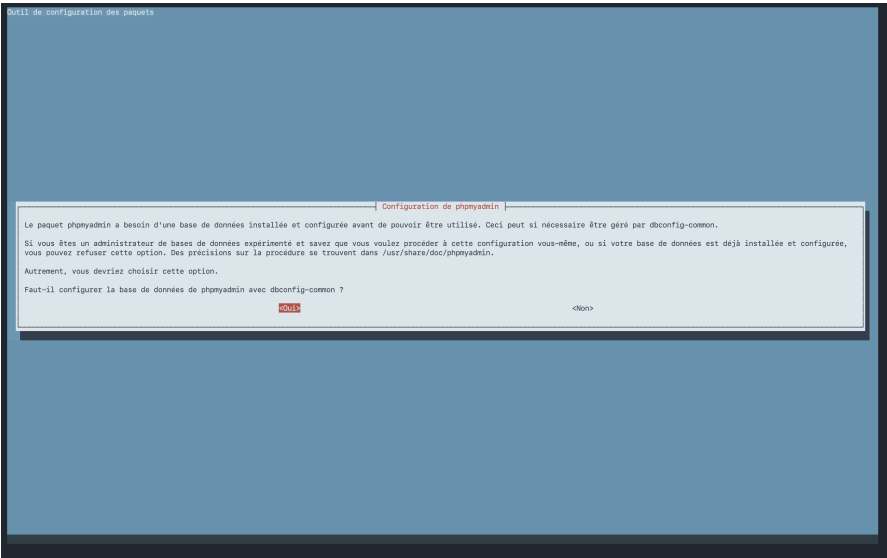
```
root@servweb:~# sudo apt install phpmyadmin
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dbconfig-common dbconfig-mysql ice-profiles-free javascript-common libjs-codemirror libjs-jquery libjs-jquery-metadata libjs-jquery-mousewheel libjs-jquery-tablesorter libjs-jquery-timep
  libjs-jquery-ui libjs-sphinxdoc libjs-underscore libmcrypt4 libonig5 libxslt1.1 libzip4 php-bz2 php-composer-ca-bundle php-curl php-fig-http-message-util php-getallheaders php-google-rec
  php-mariadb-mysql-kbs php-mbstring php-mcrypt php-nikic-fast-route php-phpmyadmin-motranslator php-phpmyadmin-shapefile php-phpmyadmin-sql-parser php-psr-cache php-psr-container php-psr-
  php-psr-http-message php-psr-log php-slim-psr7 php-symfony-cache php-symfony-cache-contracts php-symfony-config php-symfony-dependency-injection php-symfony-deprecation-contracts
  php-symfony-expression-language php-symfony-filesystem php-symfony-polyfill-php80 php-symfony-service-contracts php-symfony-var-exporter php-tcpdf php-twig php-twig-i18n-extension
  php-webmozart-assert php-xml php-zip php8.2-bz2 php8.2-curl php8.2-mbstring php8.2-mcrypt php8.2-xml php8.2-zip
Paquets suggérés :
  libjs-requirejs libjs-jquery-ui-docs libmcrypt-dev mcrypt php-apcu php-dbase php-symfony-yaml php-symfony-finder php-symfony-proxy-manager-bridge php-imagick php-twig-doc php-recode www-
  php-gd2 php-pragmarx-google2fa-qrcode php-bacon-qr-code php-code-its-u2f-php-server php-web-auth-webauthn-lib
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dbconfig-common dbconfig-mysql ice-profiles-free javascript-common libjs-codemirror libjs-jquery libjs-jquery-metadata libjs-jquery-mousewheel libjs-jquery-tablesorter libjs-jquery-timep
  libjs-jquery-ui libjs-sphinxdoc libjs-underscore libmcrypt4 libonig5 libxslt1.1 libzip4 php-bz2 php-composer-ca-bundle php-curl php-fig-http-message-util php-getallheaders php-google-rec
  php-mariadb-mysql-kbs php-mbstring php-mcrypt php-nikic-fast-route php-phpmyadmin-motranslator php-phpmyadmin-shapefile php-phpmyadmin-sql-parser php-psr-cache php-psr-container php-psr-
  php-psr-http-message php-psr-log php-slim-psr7 php-symfony-cache php-symfony-cache-contracts php-symfony-config php-symfony-dependency-injection php-symfony-deprecation-contracts
  php-symfony-expression-language php-symfony-filesystem php-symfony-polyfill-php80 php-symfony-service-contracts php-symfony-var-exporter php-tcpdf php-twig php-twig-i18n-extension
  php-webmozart-assert php-xml php-zip php8.2-bz2 php8.2-curl php8.2-mbstring php8.2-mcrypt php8.2-xml php8.2-zip phpmyadmin
0 mis à jour, 59 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 17,3 Mo dans les archives.
Après cette opération, 80,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
```

sudo apt install phpmyadmin

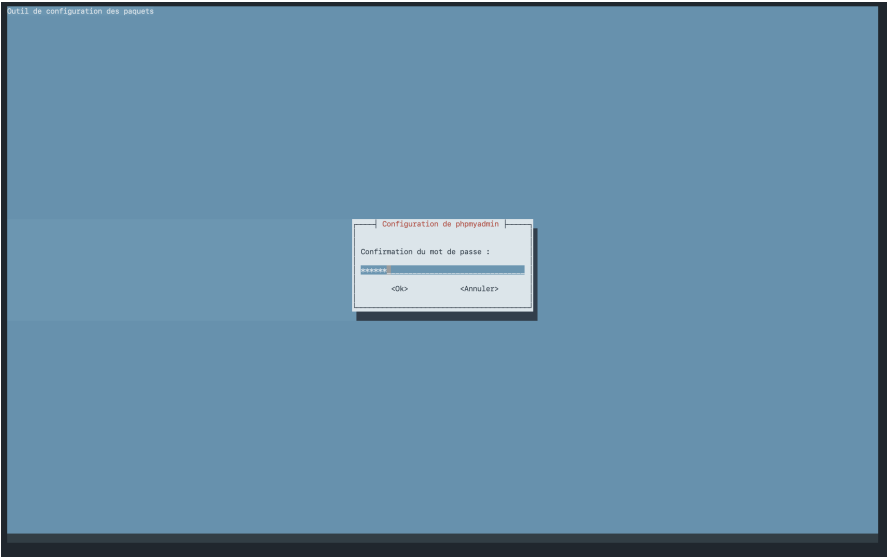
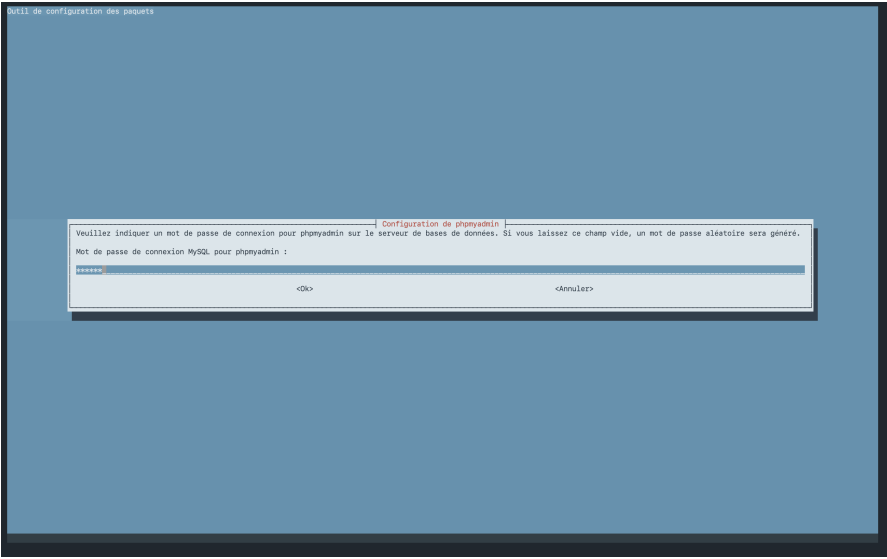
Celui qu'on veut modifier c'est apache car c'est notre site web



On fait oui car dans notre html on a une page contact



Puis on donne un mots de passe a root pour phpmyadmin



Installation Serveur FTP sécurisé

```
root@servweb:~# sudo apt install vsftpd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  vsftpd
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 135 ko dans les archives.
Après cette opération, 384 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Reception de «1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 vsftpd arm64 3.0.3-13+b2 [135 kB]
135 ko réceptionnés en 0s (628 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet vsftpd précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 46161 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../vsftpd_3.0.3-13+b2_arm64.deb ...
Dépaquetage de vsftpd (3.0.3-13+b2) ...
Paramétrage de vsftpd (3.0.3-13+b2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /lib/systemd/system/vsftpd.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@servweb:~#
```

Sudo apt install vsftpd

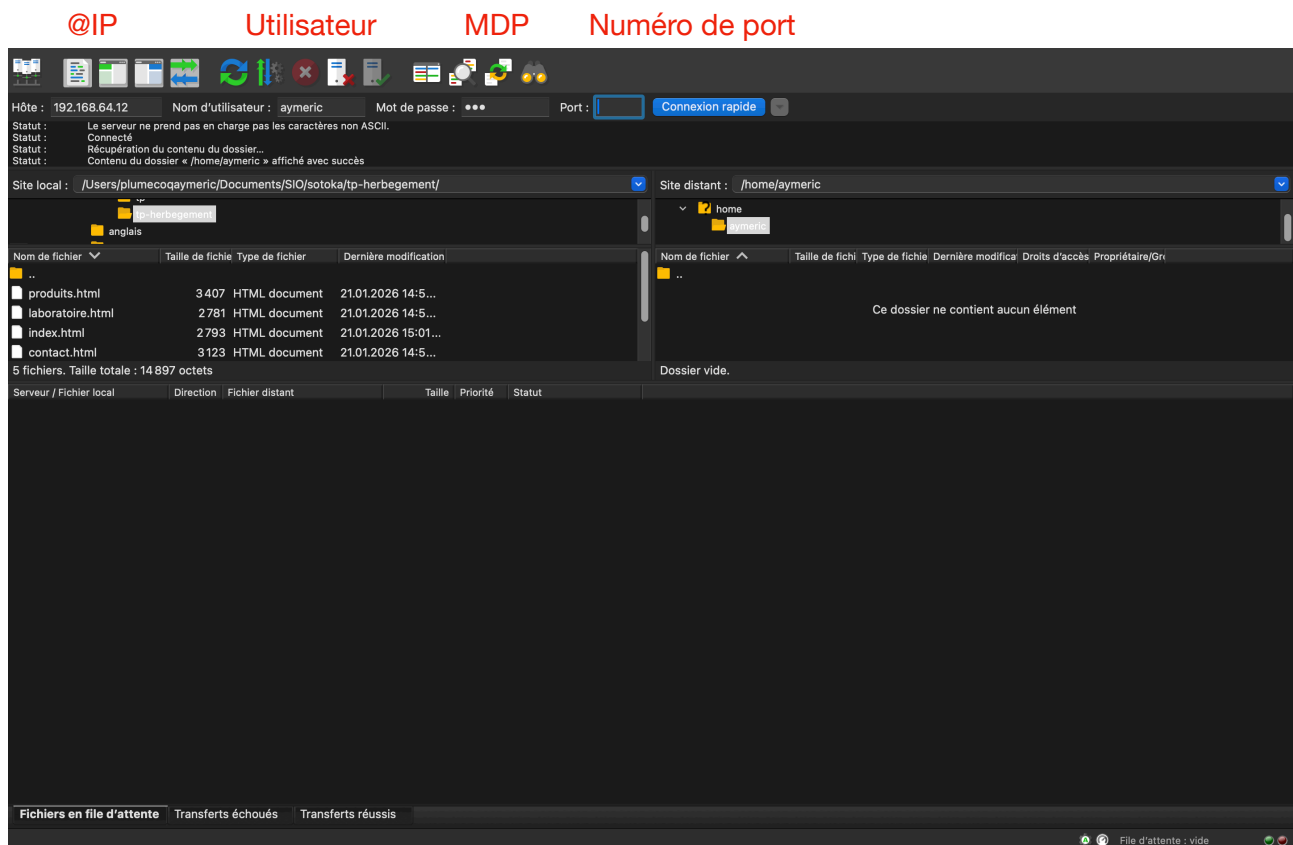
Installation Serveur SMTP si besoin

sudo apt install postfix

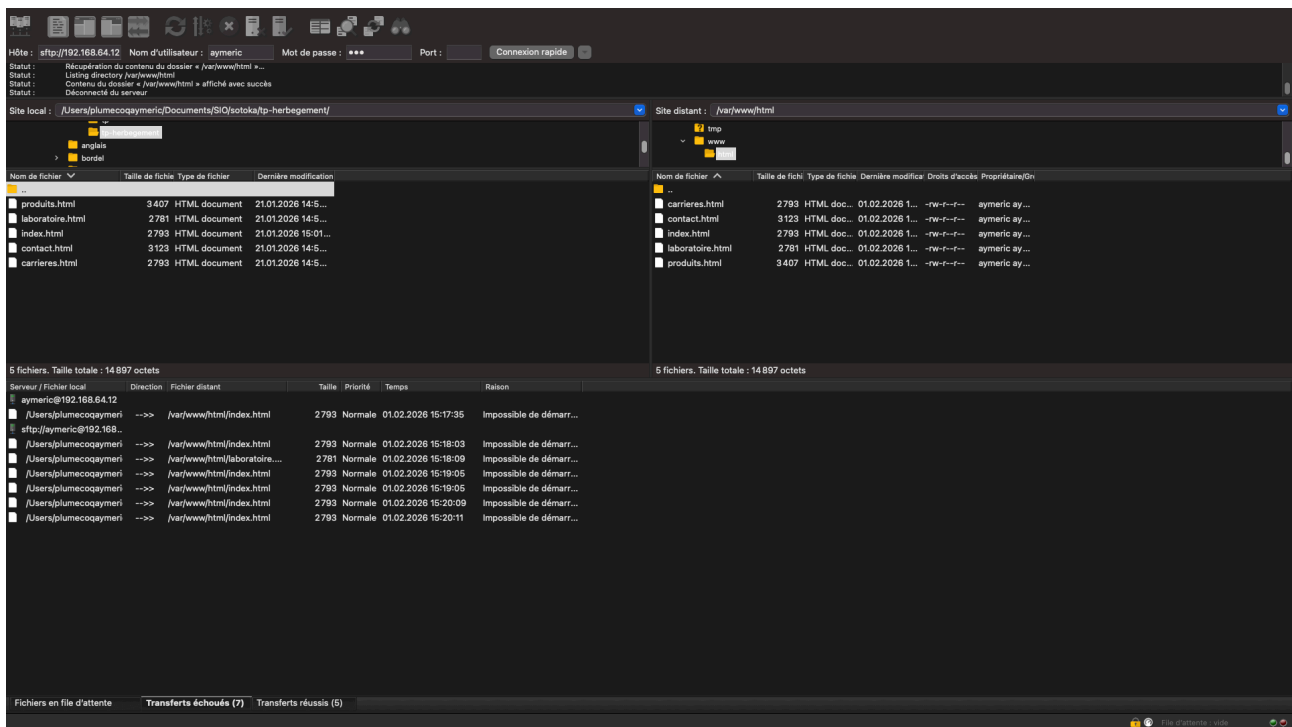
Transfert des fichier de notre site vitrine

Pour ça on va utiliser filezilla

Filezilla est un logiciel qui permet de transférer des fichiers dans un serveur

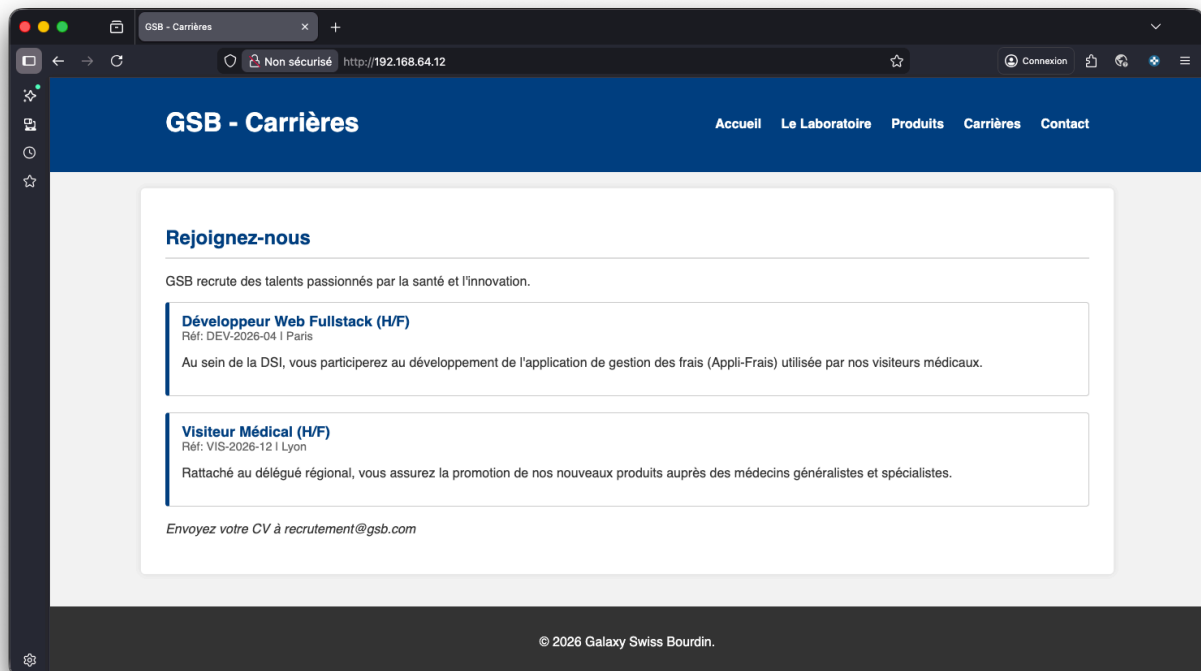


On as juste a sélectionner d'un coté pour coller de l'autre



Puis après connecté vous en par l'adresse ip de votre machine en http moi c'est

<http://192.168.64.12/>



!! Si le transfert de fichier ne marche pas essayer de jouer sur la propriété du dossier html et les droit qui sont attribuer !!

conclusion

Ce compte-rendu détaille la mise en place réussie de l'hébergement du site vitrine GSB sur une infrastructure virtualisée. Après une phase d'initiation avec TinyWeb, le choix s'est porté sur un serveur Linux Debian pour sa légèreté et ses performances. L'installation a permis de configurer une pile logicielle complète incluant Apache pour la gestion web, MariaDB pour les bases de données et PHP. La sécurisation a été intégrée via l'activation du SSL/TLS et l'installation d'un serveur FTP sécurisé (vsftpd) pour le transfert des fichiers via FileZilla. Finalement, le site est pleinement fonctionnel et accessible sur le réseau local via l'adresse IP de la machine virtuelle. Ce tp était long mais un peu facile le problème de droit sur les fichiers que j'ai pu rencontrer.